

Webchat

Semestrální práce

Iryna Netreba

Gummercraft

O společnosti

Gummercraft je ukrajinsky minecraft server. Poskytujeme veřejný přístup pro hráče, máme celkem kolem 500 unikátních hráčů týdně. Jsme jeden z největších minecraft serveru na Ukrajině.

Vize

Potřebujeme změnit způsob komunikace s hráči serveru, potřebujeme nástroj, přes který zaměstnanci budou komunikovat s uživateli s cílem vyřešení otázek ohledné jejich hry.

Název

Název vychází ze slov Gummer - je to uživatelské jméno tvůrce serveru, a Craft - což označuje minecraft.

Logo



Strategický záměr (stav „TO BE“)

Záměrem je vytvořit vhodný způsob komunikace zaměstnanců a hráčů pro vyřešení nějakých otázek, které se týkají hry na serveru. Řešení vidíme v implementaci web stránky, kde hráči se zaregistrují. Zaměstnanci budou mít uživatelské účty s právy, které odpovídají jejich pozici, třeba: administrátor, moderátor, helper atd. Komunikace bude probíhat přes chat, jednotlivé zprávy budou mít kategorii, aby přístup k chatu měli jenom zaměstnanci s určitá práva. Taky, chaty budou kategorizované pro jednoduché filtrování zpráv. Taková reorganizace komunikace zefektivní průběh prací, protože více zaměstnanců se dá zapojit do této práce a vyřizování otázek bude probíhat rychleji.

Obchodní přínos

Díky zavedení tohoto systému, podpora serveru bude více pravidelná, protože více zaměstnanců budou schopni odpovědět na zprávy během dne. Taky, pro vedení serveru, systém bude sloužit rezervním úložištěm historie konverzací, protože hráči nebudou schopni smazat celý chat oboustranně.

Stav „AS IS“

V současné době administrátoři provádějí celkovou komunikaci s hráči prostřednictvím jednoho messengeru Telegram přes jeden uživatelský účet. V současné době projekt je neziskový, proto lidi, které nám pomáhají řídit server dělají to dobrovolně: helpery, moderátory, administrátory. V dané situaci není možné sdílet přístup jiným zaměstnancům, protože žádná rozdělení chatu dle hierarchie pozice není. Taky, používá se Discord, Instagram, případně e-mail - takové rozdělení není úplně užitečné, potřebujeme všechno mít na jednom místě. Protože pro komunikaci nejvíce se používá Telegram, máme další problém - hráči občas smažou celý chat, telegram dovoluje jednomu useru smazat historie zpráv oboustranně, důsledkem je celková ztráta komunikace, žádný systém záloh teď neexistuje.

Analýza SWOT

Strengths

- možnost nastavit zaměstnancům přístupy k chatům
- identifikace hráčů v názvu chatu
- rozdělení chatu do vyřízených a aktivních

Weaknesses

- existují užívanější systémy jako chatwoot nebo zendesk
- Nedůvěra hráčů novému systému oproti starému

Opportunities

- Velký počet hráčů dovolí udělat dostačující zpětnou vazbu
- možnost vytvořit nové funkce, hlavně pro zapojení systému přímo do herního serveru

Threats

- Kvůli nedůvěře do nového systému je možná malá použitelnost

Analýza 5F

Konkurence

- Konkurenčních projektu je velké množství, třeba chatwoot nebo zendesk

Síly dodavatelů

- Nejsme závislý na dodavateli

Síly odběratelů

- Cílová skupina: vedení nějaké společnosti, která potřebuje servis pro podporu uživatelů

Substituté

- Komunikace přes sociální sítě

Nově přichozí

- Nově přichozí projekty nás budou ohrožovat

Analýza PEST(E)

Politické

- Situace není stabilní, protože vzhledem k tomu, že od začátku ruské invaze na Ukrajinu se zvětšil počet ddos útoku na server, tento systém taky se bude setkávat s útoky. Proto vedení serveru má udělat nějakou ochranu proti tomu

Ekonomické

- Projekt přímo nezávisí na ekonomické situaci, protože hosting a jiné možné náklady spojené s údržbou systému zajišťuje administrace herního serveru

Společenské

- Počet zaměstnanců taky není stálý, protože veškeré pracovní pozice na serveru jsou dobrovolní, nejsme ziskový projekt, proto nemáme žádné mzdy. Z tohoto důvodu není úplně jasné, jestli zaměstnanci budou efektivně využívat systém

Technologické

- situace stabilní

Ekologické

- není náročný na přírodní zdroje

Funkční požadavky

- Komunikace s hráči probíhá přes webový chat
- Každý chat obsahuje username hráče ze serveru pro identifikaci
- U response message je uveden nickname zaměstnance, který tu odpověď napsal
- Hráč nemůže smazat historii chatu oboustranně, celá historie komunikace musí být uložena pro administraci serveru
- Jednotlivé otázky hráčů budou mít přiřazené kategorie(tagy), které přiřazuje systém dle výběru hráče nebo dle některých klíčových slov

- Přiřazené kategorie u otázek může změnit zaměstnanec, pokud má práva
- Práva zaměstnanců mají hierarchickou strukturu: jsou chaty, ke kterým má přístup třeba jenom administrátor, helper a moderátor nemají. všechno je řízeno systémem tagu.
- Kategorie a přístup k něj může nastavit jenom administrátor
- Zaměstnanecký účet může vytvořit jenom administrátor, obyčejný účet hráče může vytvořit kdokoliv
- Chaty se da vyfiltrovat podle kategorie pro lepší přehled
- Aplikace umožní přístup i nepřihlášenému uživateli (guest), ale v dialogu musí uvést svůj nickname na serveru pro identifikaci. Pokud user se pak zaregistruje, a při registraci ukáže stejný nickname, chat se automaticky připojí k tomuto účtu
- ručně vytvořené složky jako způsob filtrování

Nefunkční požadavky

- Aplikace musí mít webové rozhraní optimalizované v prohlížečích Firefox, Chrome, Opera
- Aplikace by měla chránit svá data před nahráním nesprávných dat a to jak na straně aplikace tak na straně databáze
- "User-friendly" GUI
- Přístup k systému přes VPN
- Uložení všech dat v centralizované databázi (PostgreSQL)
- Možnost rozšíření aplikace v budoucnu a zapojení systému do herního serveru

Seznam uživatelů

- Cílové role uživatelů jsou zatím player s roli guest a registered a employee, kam kromě zadaných přes konfiguraci roli zaměstnanců, patří taky admin.

Player

Rozdělíme do dvou skupin podle funkčních požadavků

Guest: musí na začátku dialogu uvést nickname a email pro obdržení odpovědi ale nemusí být přihlášen pro komunikaci

Registered: má v aplikaci účet, v účtu jsou email, username a password. Pro komunikaci nemusí nutně být přihlášen (v tomto případě stejně jako guest musí uvést username a email), protože samozřejmě může zapomenout heslo, ale chat bude spojen s jeho uživatelským účtem

Employee

Všechny zaměstnanci mají tag. Protože chaty jsou označíme kategorií, konfigurace určí ke kterým kategorií zaměstnanec má přístup. Zaměstnanci mohou vytvářet složky, kam mohou přidávat chaty. Je to ruční způsob filtrování. V konfiguraci kromě jednotlivých kategorií se da nastavit hierarchii, viz dále.

Admin

Je to jeden z tagu employee, a je defaultní, nedá se smazat. Nemůžeme udělat admina jako nezávislého uživatele, protože technicky může udělat práce libovolného zaměstnance

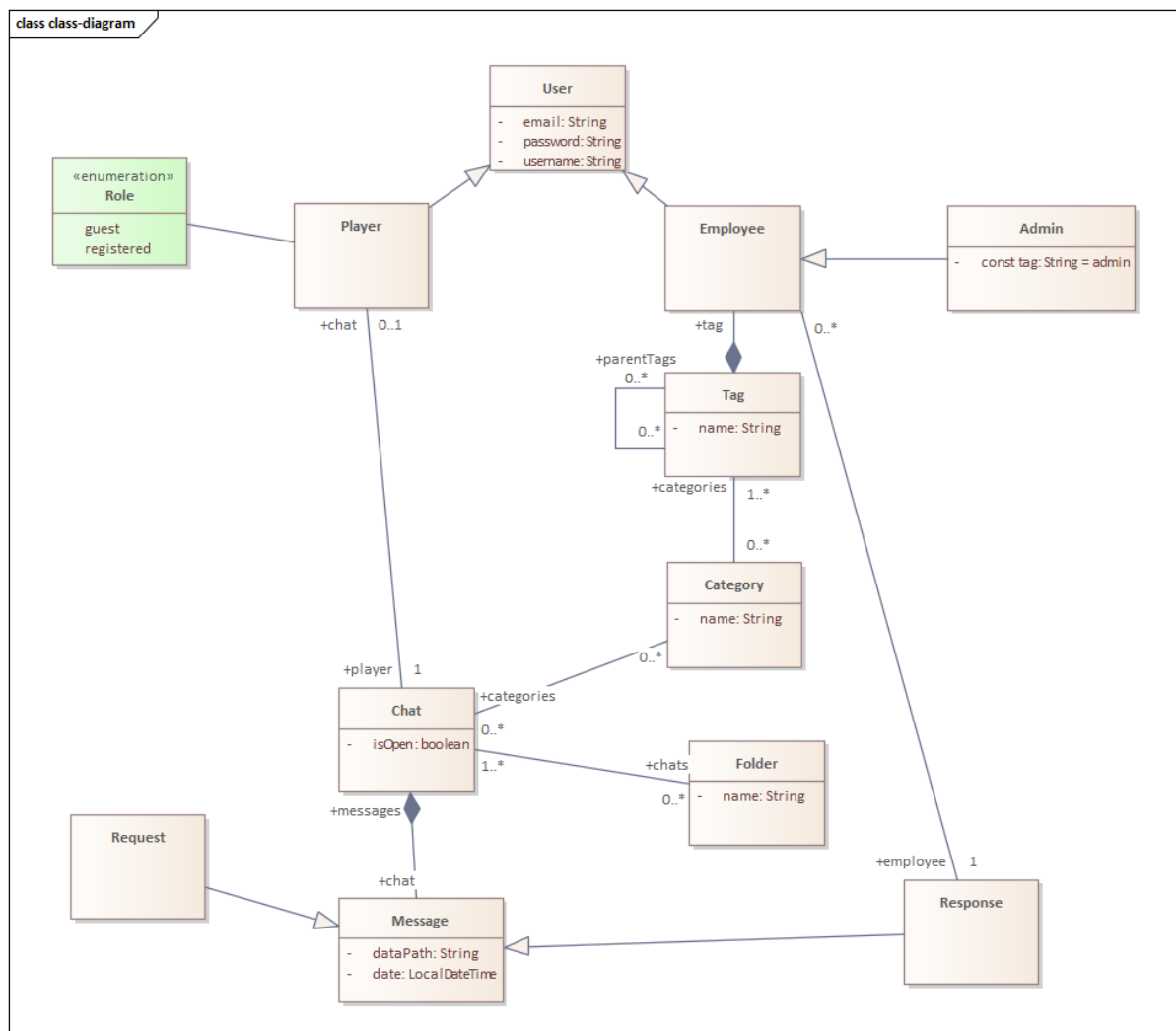
(admin má přístup ke všem kategoriím), a zároveň může spravovat celý systém:
vytvořit/smazat/editovat účet, kategorie, smazat chat atd.

Ukazka employee hierarchii:

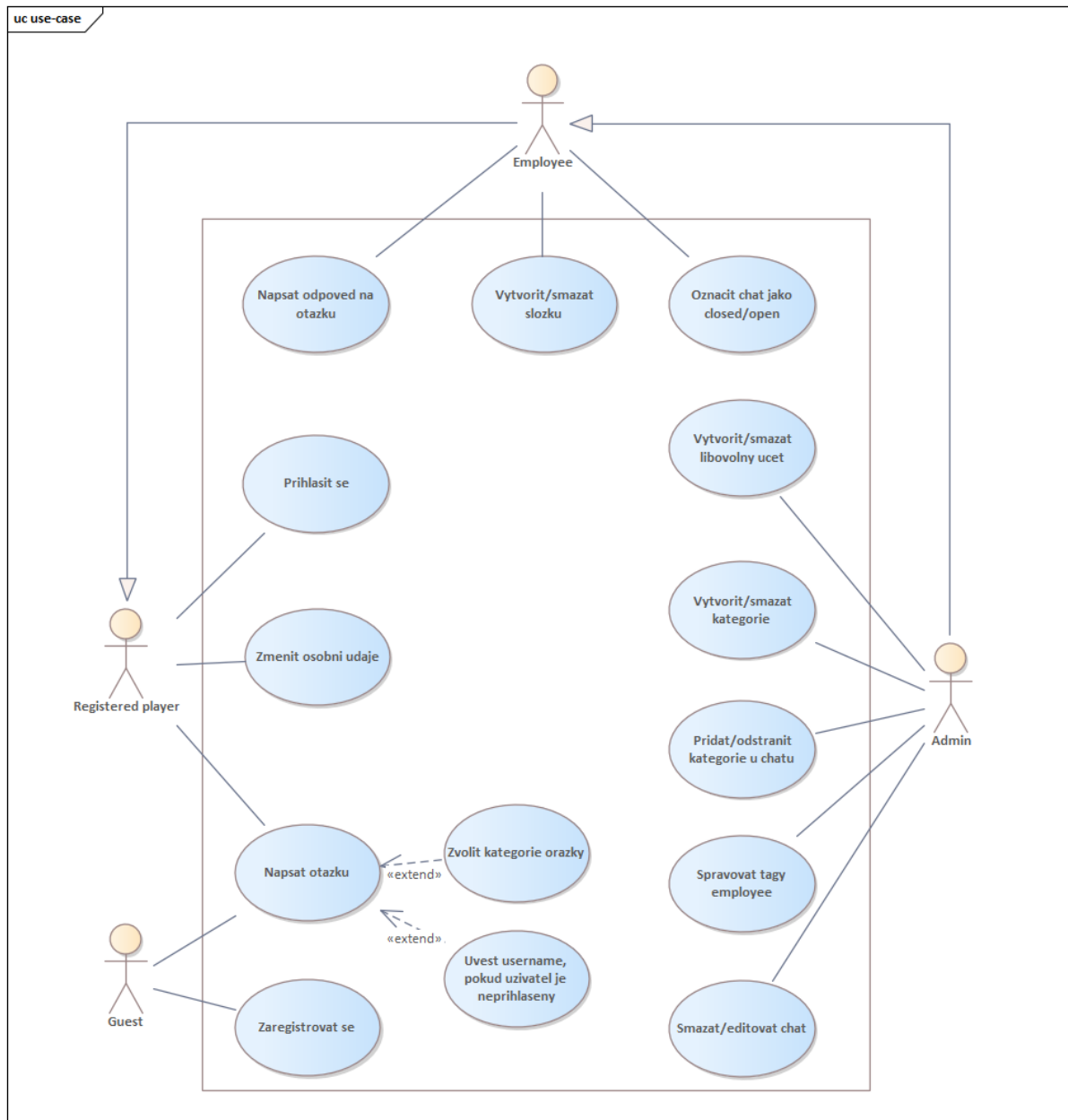
Celkový seznam kategorií: "mute", "jail", "grief", "problemy s připojením", "ban", "problemy s registrací hráčů", "server economy"

1. uroveň	tag = admin	ma přístup úplně ke všemu, default tag
2. uroveň	tag = moderator	tag z konfigurace, ma všechna práva třetí úrovně a navíc přístup ke kategoriím: "ban", "problemy s registrací hráčů", "server economy"
3. uroveň	tag = helper	tag z konfigurace, ma přístup ke kategoriím: "mute", "jail", "grief", "problemy s připojením"

Class diagram



Use-case diagram



Use cases

Guest:

1. Zaregistrovat se - hráč uvede svůj username na serveru, email pro záložní komunikaci a heslo
2. Napsat otázku - musí na začátku dialogu uvést nickname a email pro obdržení odpovědi ale nemusí být přihlášen pro komunikaci

Registered player:

1. Přihlásit se
2. Napsat otázku - každý přihlášený uživatel má přiřazený chat se zaměstnanci serveru. chat má název - username, pro rychlou identifikaci
Zvolit kategorii otázky - v chatu budou jednoduché funkce, které se budou ptát hráče

na to aby zvolil pro svoji otázku nějakou kategorii (jednu nebo více) z navržených. Toto potřebujeme pro okamžité nastavení chatu nějaké kategorie

3. Změnit osobní údaje - změna emailu nebo hesla. Username hráče může měnit jenom zaměstnanec, protože předpokládáme, že část hráčů nebudou uvádět serverný nickname. Pokud hráči budou měnit nicknamy samostatně, zaměstnanci nebudou schopni identifikovat chaty.

Employee:

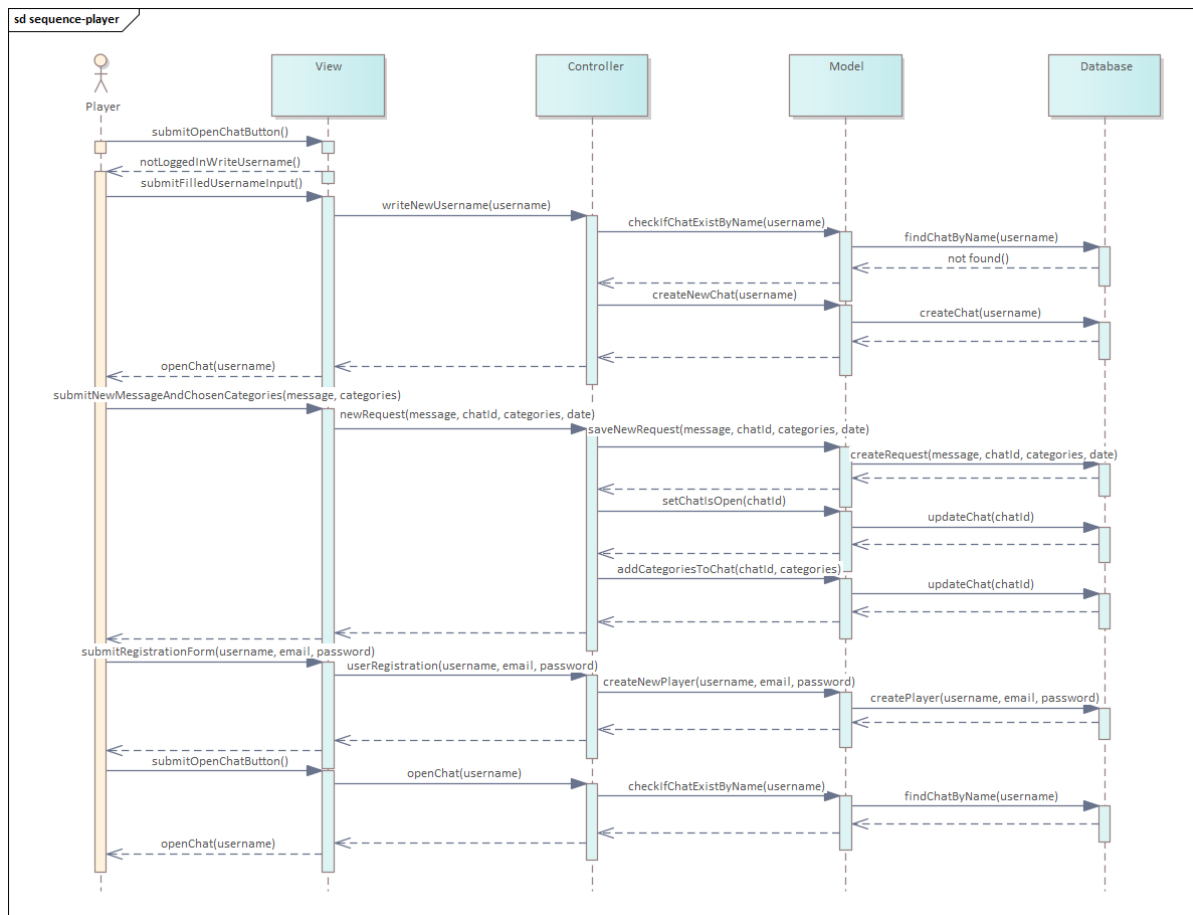
1. Napsat odpověď na otázku - zaměstnanec napíše odpověď do chatu s hráčem, v této odpovědi bude uveden nickname zaměstnance (nebude viditelný pro hráče)
2. Vytvořit/smazat složku - zaměstnanec může vytvářet složky a přiřazovat tam chaty. Složky budou využity jako mini-kategorie pro necaste případy (například na serveru bude se konat nějaký event, místo vytvoření celé kategorie pro otázky, které se týkají toho jediného eventu, vytvoříme složku, po ukončení eventu složku smažeme)
3. Označit chat jako open/closed - zaměstnanec může označit chat jako closed pokud myslí, že otázky hráče jsou momentálně vyřešené. Pokud přijde nějaká nová zpráva od hráče - systém ji označit jako open

Admin:

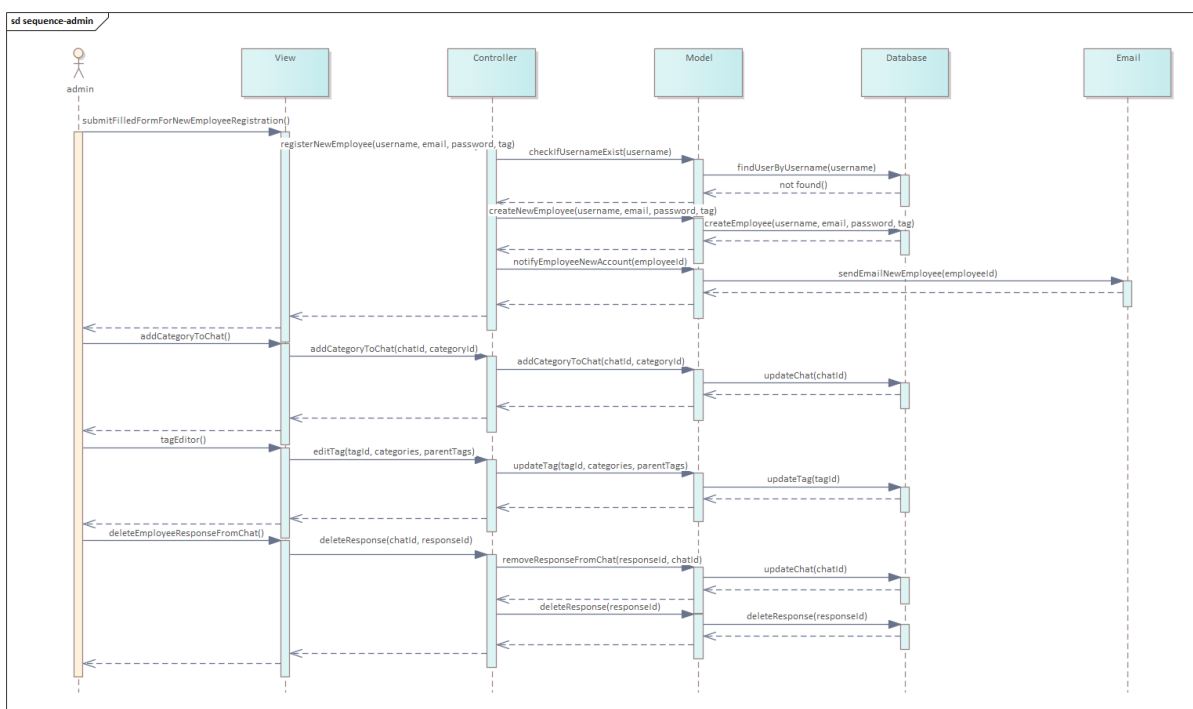
1. Vytvořit/smazat účet - admin má práva pro smazání jak účtu hráčů, tak účtu zaměstnanců
2. Vytvořit/smazat kategorie
3. Přidat/odstranit kategorie u chatu - část kategorií mohou být přidány automaticky pomocí ukázek hráče, ale jinak kategorie u chatu upravuje admin
4. Editovat tagy zaměstnanců - admin může upravovat(přidat něco nebo odstranit) tagy, který ukazuje k čemu zaměstnanec má přístup (hierarchii a přístup do kategorií).
5. Smazat/editovat chat - admin může smazat chat, nebo smazat třeba jenom některé zprávy z chatu.

Sequence diagram

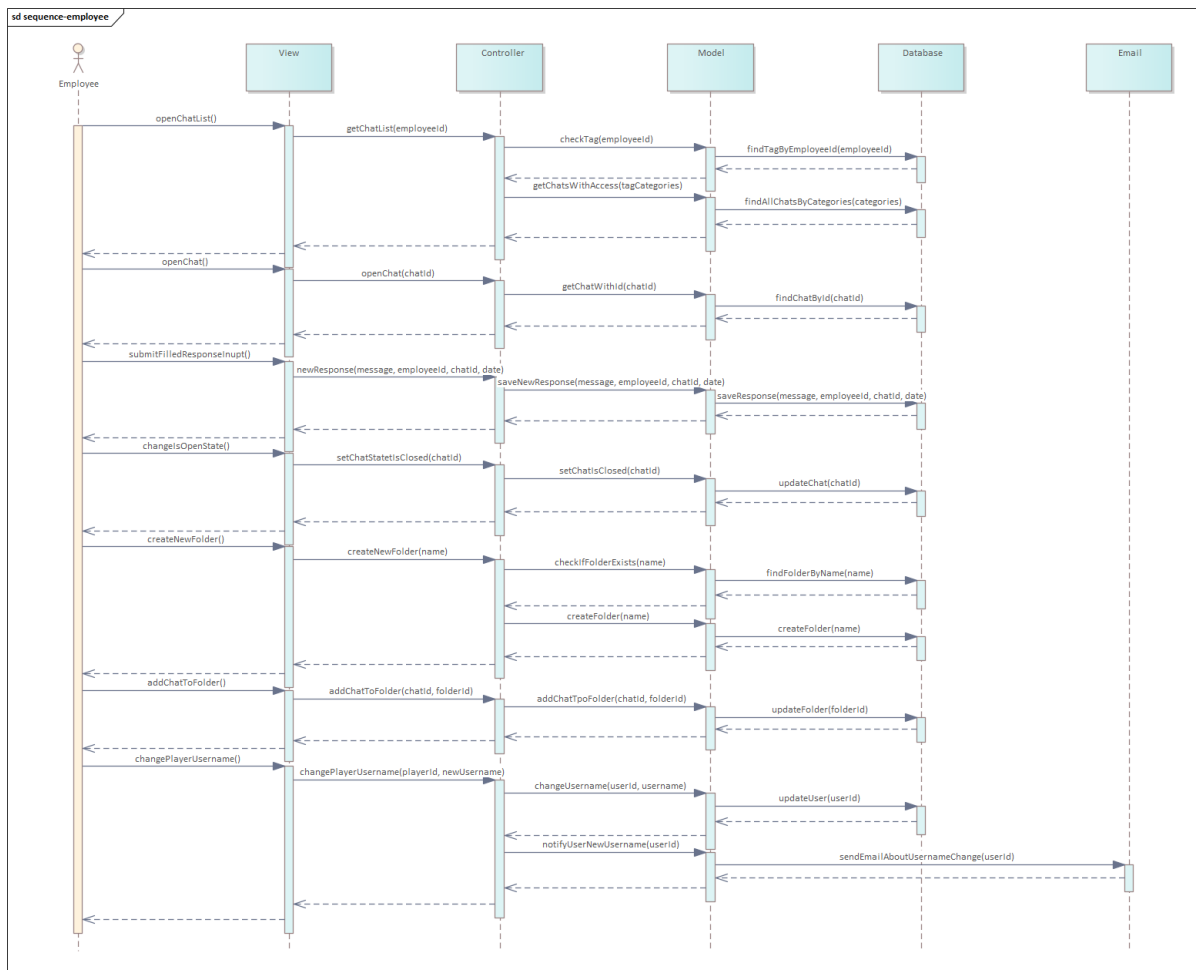
Player



Admin



Employee



Microservice architecture